

Άσκηση 11-9.4

Λύση

Για τη συγκεκριμένη τιμή της απώλειας A_p η παράμετρος διακύμανσης είναι $\varepsilon = \sqrt{10^{0.1} - 1} = 0.508846$. Θα είναι, λοιπόν, $x = 1/\varepsilon = 1.965227$ και $\sinh^{-1}(1/\varepsilon) = \sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) = 1.427975$.

Ξεκινώντας από την τιμή $N = 3$ θα είναι $(1/N) \sinh^{-1}(1/\varepsilon) = 0.475991$ από όπου προκύπτει ότι

$$\sinh\left(\frac{1}{N} \sinh^{-1} \frac{1}{\varepsilon}\right) = 0.494170 \quad \text{και} \quad \cosh\left(\frac{1}{N} \sinh^{-1} \frac{1}{\varepsilon}\right) = 1.115440$$

Επομένως, για τιμή τάξης $N = 3$, το πραγματικό και το φανταστικό μέρος των 6 πόλων της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s)$ θα υπολογιστούν από τις σχέσεις

$$\sigma_k = 0.494170 \sin\left[\frac{(2k-1)\pi}{2N}\right] \quad \text{και} \quad \omega_k = 1.115440 \cos\left[\frac{(2k-1)\pi}{2N}\right]$$

για τις τιμές $k = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, οδηγώντας στα αποτελέσματα

$$\begin{array}{ll|ll} \sigma_1 = 0.247085 & \omega_1 = 0.965998 & \sigma_4 = -0.247085 & \omega_4 = -0.965998 \\ \sigma_2 = 0.494170 & \omega_2 = 0 & \sigma_5 = -0.247085 & \omega_5 = 0 \\ \sigma_3 = 0.247085 & \omega_3 = 0.965998 & \sigma_6 = -0.247085 & \omega_6 = 0.965998 \end{array}$$

Η σχεδίαση των πόλων του φίλτρου επί του μιγαδικού επιπέδου αποκαλύπτει πως αυτοί κείνται επί περιφέρειας έλλειψης με μήκη μεγάλου και μικρού ημιάξονα $\beta = 1.115440$ και $\alpha = 0.494170$. Από αυτούς τους πόλους θα χρησιμοποιήσουμε στη συνάρτηση μεταφοράς μόνο τον πραγματικό πόλο $p_5 = \sigma_5 = -0.494170$, καθώς και τους συζυγείς μιγαδικούς πόλους $(p_4, p_6) = (-0.247085 - 0.965998j, -0.247085 + 0.965998j)$, αφού μόνο αυτοί έχουν πραγματικά αρνητικά μέρη.

Από την άλλη πλευρά, για τιμή τάξης $N = 5$ θα είναι $(1/N) \sinh^{-1}(1/\varepsilon) = 0.285595$, από όπου προκύπτει ότι

$$\sinh\left(\frac{1}{N} \sinh^{-1} \frac{1}{\varepsilon}\right) = 0.289493 \quad \text{και} \quad \cosh\left(\frac{1}{N} \sinh^{-1} \frac{1}{\varepsilon}\right) = 1.04106$$

Επομένως, για τιμή τάξης $N = 5$, το πραγματικό και το φανταστικό μέρος των 6 πόλων της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s)$ θα υπολογιστούν από τις σχέσεις

$$\sigma_k = 0.289493 \sin\left[\frac{(2k-1)\pi}{2N}\right] \quad \text{και} \quad \omega_k = 1.04106 \cos\left[\frac{(2k-1)\pi}{2N}\right]$$

για τις τιμές $k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$, οδηγώντας στα αποτελέσματα

$$\begin{array}{ll|ll} \sigma_1 = 0.089457 & \omega_1 = 0.990106 & \sigma_6 = -0.089457 & \omega_6 = -0.990106 \\ \sigma_2 = 0.234204 & \omega_2 = 0.611919 & \sigma_7 = -0.234204 & \omega_7 = -0.611919 \\ \sigma_3 = 0.289493 & \omega_3 = 0 & \sigma_8 = -0.289016 & \omega_8 = 0 \\ \sigma_4 = 0.234204 & \omega_4 = -0.611919 & \sigma_9 = -0.234204 & \omega_9 = 0.611919 \\ \sigma_5 = 0.089457 & \omega_5 = -0.990106 & \sigma_{10} = -0.089457 & \omega_{10} = 0.990106 \end{array}$$

Η σχεδίαση των πόλων του φίλτρου επί του μιγαδικού επιπέδου αποκαλύπτει πως αυτοί κείνται επί περιφέρειας έλλειψης με μήκη μεγάλου και μικρού ημιάξονα $\beta = 1.04106$ και $\alpha = 0.289493$. Από αυτούς τους πόλους θα χρησιμοποιήσουμε στη συνάρτηση μεταφοράς μόνο τον πραγματικό πόλο $p_8 = \sigma_5 = -0.289016$, καθώς και τα ζεύγη συζυγών μιγαδικών πόλων $(p_6, p_{10}) = (-0.089457 - 0.990106j, -0.089457 + 0.990106j)$ και $(p_7, p_9) = (-0.234204 - 0.611919j, -0.234204 + 0.611919j)$, αφού μόνο αυτοί έχουν πραγματικά αρνητικά μέρη.